

Robot transportador antropomórfico RRR

modelado, planeación de trayectorias y validación de una estación de ensamble multi-robot

Contexto y problema

Requerimientos y restricciones

Arquitectura y diseño

Modelado cinemático

Implementación y simulación

Planeación y control

Pruebas y validación

Conclusiones y trabajo futuro

Referencias

Autores:

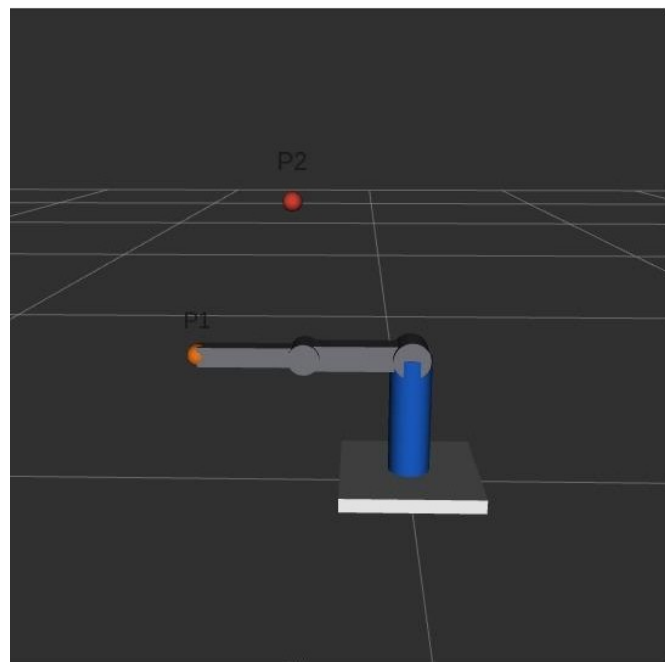
Juan Pablo Castro Vidal 1804373

Jhon Sebastián Herrera Becerra
1804404

Julián David Castañeda Niño
1804413

Luis Miguel González Portilla
1804382

Juan Sebastian Ramos Ramos
1804367



Captura propia: el brazo en RViz2 (primera validación de la cinemática)

Resumen:

Esta cartilla documenta el diseño, el modelado y la validación del transportador 1, un brazo antropomórfico RRR que toma una caja de empaquetado y la entrega en la estación de un ensamblador. Se presentan los requerimientos, la arquitectura en tres niveles sobre ROS 2, la cinemática y el Jacobiano, la simulación en RViz y Gazebo, un ciclo de 14 puntos con perfil trapezoidal y el control cinemático entre el PC y una ESP32. La inversa cierra con error nulo; el ciclo dura 18,6 s a 40 °/s, el 35 % del límite de 2 rad/s, y el control lleva el error final a cero. La restricción dominante es el par del hombro: 0,51 N·m con la caja, sobre el nominal pero bajo el par de bloqueo.

01 Contexto y problema

1.1 Contexto

El grupo hace parte de una cadena de ensamble compuesta por al menos cuatro robots manipuladores, en la que cada equipo diseña, construye e integra un robot con un rol específico dentro de la línea. La planta empaca chocolates con tres ensambladores SCARA (círculos azules, Ø600 mm) atendidos por dos transportadores antropomórficos cuyo alcance asignado es un círculo de Ø700 mm (Figura 1).

Nuestro equipo desarrolla el **transportador 1**: un manipulador antropomórfico de tres grados de libertad (RRR) con gripper de dos dedos. Los transportadores no ensamblan; su función es tomar una caja de empaquetado y llevarla a la posición donde un ensamblador introduce los chocolates. El robot recoge la caja en el cuadrado 0, el único que cae solo dentro de su alcance, y la entrega en la estación del primer ensamblador. En el banco de pruebas el ciclo se programó con un giro de base de 120° (de +60° a -60°); el ángulo de cada estación se ajusta al montar la línea sin cambiar el resto de la trayectoria, porque el giro de la base es independiente del movimiento en el plano del brazo.

1.2 Problemática

- Las estaciones de ensamble manual son lentas, poco repetibles y exponen al operario a movimientos repetitivos.
- Cada estación debe entregar la pieza en una posición y orientación repetibles para que el siguiente robot continúe la secuencia sin reajustes manuales.
- El artefacto en construcción no puede tocar el piso en ningún momento, lo que obliga a sujetarlo durante todo el traslado y a coordinar la trayectoria del transportador con el punto de entrega.
- Los robots comparten un área de 1,25 m × 1,25 m, así que cada uno debe trabajar dentro de su círculo asignado y señalizar al resto cuándo empieza y termina su tarea.

1.3 Layout de la estación de trabajo

La Figura 1 muestra el boceto en planta del área de 1250 mm × 1250 mm: el reservorio de piezas, los ensambladores, los transportadores y las cajas de empaquetado donde se depositan las piezas. Los números 0 a 4 dentro de las cajas indican la posición de entrega; los puntos numerados 1 a 3 bajo cada ensamblador son las tres piezas que ese ensamblador toma del reservorio.

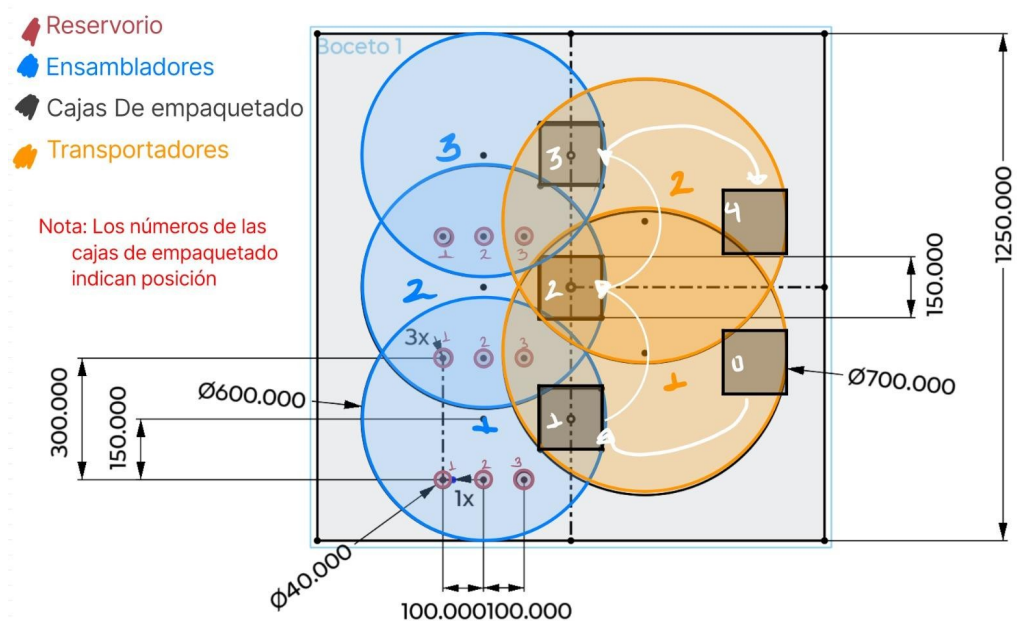


Figura 1. Layout en planta (1250 × 1250 mm). Círculos azules: ensambladores; círculos naranjas: transportadores (nuestro robot es el transportador 1); cajas 0 a 4: posiciones de empaquetado; Ø40, Ø600 y Ø700: cotas del reservorio y de las áreas de trabajo.

02 Requerimientos y restricciones

Los requerimientos provienen de las guías de laboratorio [5]-[7] y de las decisiones del equipo (Tabla 1). Dos restricciones condicionan la solución: el espacio asignado en la planta y la relación entre velocidad y par de los motores, que debe bastar para mover el brazo y levantar la caja.

Tabla 1. Requerimientos de la aplicación y estado de cumplimiento

Requerimiento	Valor	Origen	Estado
Área de trabajo	1,25 m × 1,25 m; círculo de Ø700 mm por transportador	Guía	Cumple: el punto más lejano del ciclo está a 294 mm del eje de la base
Arquitectura	RRR o SCARA; se adoptó RRR	Guía	Cumple (Sección 3.1)
Velocidad articular	0-2 rad/s en juntas rotacionales	Guía	Cumple: máx. planeada 40 °/s = 0,70 rad/s (Figura 11)
Actuadores	Motor DC con reductor; sin servomotores	Guía	Cumple en J1-J3 (TS-25GAH370-45 + correa 3:1). El gripper usa servo (nota en 3.1)
Sensórica mínima	Encoder en cada actuador	Guía	Cumple: encoder Hall de cuadratura, 6480 cuentas por vuelta de junta
Piezas que transmiten movimiento	Metal; sin plástico impreso ni madera	Guía	Ejes de 8 mm, poleas GT2 y rodamientos metálicos; los eslabones impresos son estructurales
Entrega al artefacto	Sin contacto con el piso	Guía	Cumple en la planeación: la punta nunca baja de 156 mm (P4 y P9)
Tarea	Recoger en el cuadrado 0 y entregar al ensamblador 1	Equipo	Cumple en simulación y en el robot físico (Acta 6)
Giro de la base	120° en el banco (±60°)	Equipo	Cumple; ajustable dentro de ±180°

Requerimiento	Valor	Origen	Estado
Tiempo de ciclo	Menor de 30 s por caja	Equipo	Cumple: 18,6 s planeado; 24,9 s con escalado de tiempo (6.3)
Carga útil	0,05 kg (caja vacía, estimado)	Equipo	Por pesar la caja definitiva
Par por articulación	$\leq$ par disponible tras la transmisión	Equipo	J2: 0,51 N·m frente a 0,33 nominal y 0,91 de bloqueo (Tabla 14)

03 Arquitectura y decisiones de diseño

3.1 Arquitectura de la solución

A partir de los planos mecánicos (BASE, BRAZO1, BRAZO2, BRAZO3, acople y gripper de engranajes) se definió un manipulador antropomórfico de 3 GDL en el brazo y 1 GDL de actuación en el gripper. Cada articulación del brazo se mueve con el mismo módulo: motorreductor DC con encoder y una segunda reducción por correa dentada GT2 de 20 a 60 dientes (3:1).

- **J1 (cintura):** rotación sobre el eje vertical de la BASE, apoyada en un rodamiento axial 51306 que soporta el peso del brazo.
- **J2 (hombro):** rotación entre el soporte BRAZO1 y el eslabón BRAZO2, sobre rodamientos 628-2RS y eje de 8 mm.
- **J3 (codo):** rotación entre BRAZO2 y el eslabón BRAZO3.
- **Efecto final:** gripper de dos dedos accionado por un tren de engranajes (Base Gear y Gear Link 1/2) montado mediante el «Acople servo-gripper».

Se eligió RRR porque la base gira para llevar la punta de la zona de recogida a la de entrega, mientras que elevar, aproximar y descender ocurre en el plano vertical del brazo. La Tabla 2 resume la comparación con un SCARA.

Tabla 2. Criterios de selección de la arquitectura

Criterio	RRR (adoptada)	SCARA (RRP)
Movimiento vertical	Lo hacen J2 y J3 con el mismo módulo motor + correa	Exige una junta prismática (husillo o correa vertical) y su guía lineal
Alcance en altura	Aproxima la caja desde arriba y la pasa por encima de obstáculos	Altura limitada a la carrera del eje z
Fabricación y costo	Tres juntas iguales, piezas impresas y ejes de 8 mm	Husillo, guías y acoples adicionales
Papel en la línea	Complementa a los tres SCARA ensambladores con un robot que traslada entre estaciones a distinta altura	Duplicaría la arquitectura de los ensambladores sin ganar alcance
Desventaja	El hombro carga el par gravitatorio de todo el brazo (Sección 3.3)	El peso lo soporta la estructura; los motores solo mueven en el plano

NOTA El gripper se acciona con un servomotor de modelismo (consigna de 80° cerrado y 150° abierto). Se interpretó que la restricción de la guía aplica a las articulaciones del brazo, que sí usan motor DC con reductor y encoder, y no al efector, que es todo o nada y no sigue trayectoria. Si se exige lo mismo para el gripper, la alternativa es un motorreductor JGA25-370 1:78 con fin de carrera, que cabe en el mismo acople.

3.2 Dimensiones y masas

En el proyecto coexistieron tres juegos de dimensiones: los planos CAD, el primer modelo URDF de Gazebo y el robot físico ensamblado. La Tabla 3 los reconcilia.

Tabla 3. Dimensiones del mecanismo en el robot físico, el CAD y el modelo de Gazebo [mm]

Parámetro	Robot físico (DH)	CAD (planos)	Modelo Gazebo	Comentario
Altura del hombro d_1	190	235 (pieza BRAZO1)	342,65	El plano da la altura total del soporte; d_1 se mide del suelo al eje del hombro
Desfase de la base a_1	60	—	58,16	Coinciden
Hombro–codo a_2	150	189,95	146,35	189,95 mm es la longitud total de la pieza; entre ejes hay 150 mm
Codo–punta a_3	105	189,95 + acople y gripper	285,85	105 mm con el gripper nuevo (el anterior daba 170 mm)
Alcance desde el hombro	45 a 255	—	139 a 432	Cambia el espacio de trabajo y los pares

DECISIÓN La geometría que se valida es la del robot físico ($d_1 = 190$, $a_1 = 60$, $a_2 = 150$ y $a_3 = 105$ mm), definida en un único archivo de configuración del que leen todos los programas. El modelo de Gazebo corresponde al primer URDF, construido antes de fijar las piezas impresas y el gripper nuevo; sus resultados se conservan en la Sección 4.3 porque validan los algoritmos de cinemática, que no dependen de los valores numéricos. Pares, velocidades y trayectorias se calculan con la geometría física.

Las masas se estimaron a partir de las piezas impresas y los elementos comprados: BRAZO2 con sus rodamientos, eje y polea 0,15 kg concentrados a mitad del eslabón; BRAZO3 con gripper y servo 0,15 kg con centro de masa a 55 mm del codo; y la caja de empaquetado 0,05 kg en la punta.

3.3 Cálculo estático de pares

El par gravitatorio de cada junta es la suma de los momentos de las masas que tiene aguas abajo, con brazos de palanca horizontales que dependen de la postura:

$$\tau_3 = g \cdot (m_3 r_3 + m_c a_3) \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3)$$

$$\tau_2 = g \cdot [(m_2 a_2/2 + (m_3 + m_c) a_2) \cos \theta_2 + (m_3 r_3 + m_c a_3) \cos(\theta_2 + \theta_3)]$$

El caso más exigente es el brazo extendido en horizontal ($\theta_2 = \theta_3 = 0$) con la caja: $\tau_2 = 0,54 \text{ N}\cdot\text{m}$ y $\tau_3 = 0,13 \text{ N}\cdot\text{m}$. J1 no tiene componente gravitacional (eje vertical) y se dimensiona por inercia: con el brazo extendido $I_1 \approx 0,019 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$, y con la aceleración de diseño de $80 \text{ }^\circ/\text{s}^2$ ($1,40 \text{ rad/s}^2$) resulta $\tau_1 \approx 0,026$

N·m, de modo que en J1 domina la fricción. Con un factor de servicio de 1,8 (arranques, fricción de la correa y dinámica no modelada) se obtienen los pares de diseño de la Tabla 4.

Tabla 4. Pares requeridos y disponibles por junta [N·m]

Junta	τ extendido con caja	τ máx. en el ciclo	τ diseño $\times 1,8$	Disponible nominal / bloqueo
J1 cintura	0,026 (inercial)	0,014	0,047	0,33 / 0,91
J2 hombro	0,537	0,507	0,967	0,33 / 0,91
J3 codo	0,132	0,108	0,238	0,33 / 0,91
Gripper	—	—	—	servo, todo o nada

INTERPRETACIÓN J1 y J3 quedan dentro del par nominal con amplio margen. J2 es la junta crítica: incluso sin factor de servicio, el brazo extendido con caja pide el 163 % del par nominal disponible. Por eso el ciclo evita las posturas extendidas y el máximo real en la tarea baja a 0,51 N·m (154 % del nominal y 56 % del bloqueo estimado). Las estimaciones anteriores de 2,26 N·m (cálculo estático) y 1,92 N·m (modelo de simulación) usaban la geometría de Gazebo, con un alcance de 432 mm, y masas de aluminio de 0,8 kg; con el brazo físico, más corto y con piezas impresas, el par cae a una cuarta parte.

3.4 Selección de motorreductores y transmisión

La guía exige que el lazo de posición y velocidad lo cierre el equipo leyendo el encoder; por eso se usan motorreductores DC y no servomotores, que resuelven ese control internamente. Las tres juntas usan el motorreductor **TS-25GAH370-45** (12 V, caja 45:1) con una segunda etapa de correa 200-2GT, polea motriz de 20 dientes y conducida de 60 (las tres poleas GT2 de 60 dientes de la lista de piezas). La reducción total es $i = 45 \cdot 60/20 = 135$, y el par y la velocidad en la junta son $\tau_{\text{junta}} = \tau_{\text{salida}} \cdot 3 \cdot \eta$ y $n_{\text{junta}} = n_{\text{salida}}/3$, con $\eta \approx 0,95$ para la correa.

Tabla 5. Comparación de dos referencias comerciales para J2 (con la correa 3:1)

Referencia	Caja	Vel. salida	Par de catálogo	Par en J2	Vel. máx. en J2	Observación
TS-25GAH370-45 (seleccionado)	45:1	130 rpm	0,116 N·m nominal	0,33 N·m	260 °/s	Disponible en el kit, encoder de 540 PPR integrado; trabaja sobre el nominal con la caja
JGA25-370 1:171	171:1	50 rpm	1,77 N·m (18 kgf·cm)	5,0 N·m	100 °/s	Margen de par amplio y velocidad suficiente para el ciclo (40 °/s); no estaba en el kit

La Tabla 6 resume los datos del motor y del encoder usados en los cálculos. El par nominal sale de la ficha de la tienda (2,6 lb·cm = 0,1157 N·m), el 58 % del valor de catálogo de 0,20 N·m que se usó al inicio; el par de bloqueo no viene en la ficha y se estimó en 2,75 veces el nominal. Los parámetros eléctricos y mecánicos identificados en el laboratorio (R , K_e , K_t , J y b) se documentan en el informe de caracterización de motores y alimentan la sintonía del lazo de velocidad.

Tabla 6. Datos del motorreductor y del encoder

Parámetro	Valor	Fuente
Tensión / potencia / corriente en vacío	12 V / 2,5 W / 0,15 A	Ficha del motor
Velocidad de salida (caja 45:1)	130 rpm → 43,3 rpm en la junta (260 °/s)	Ficha + correa 3:1
Par nominal en la salida / en la junta	0,1157 N·m / 0,33 N·m	Ficha (2,6 lb·cm)
Par de bloqueo en la junta	0,91 N·m	Estimado (2,75 × nominal); por medir
Encoder	12 PPR en el motor × 45 = 540 PPR en la salida	Hoja TSINY-8370
Resolución con cuadratura ×4	2160 cuentas/vuelta de salida; 6480 por vuelta de junta = 0,056°	Cálculo

NOTA El firmware anterior usaba 7100 PPR, un error de factor 13,1 que hacía creer al controlador que la junta se había movido trece veces menos de lo real. Con el valor correcto de la hoja del encoder y la decodificación ×4, cada cuenta equivale a 0,056° de junta. El plano eléctrico rotula el motor como JGA25-370, que es la misma familia de motorreductor de 25 mm con el mismo conector de 6 pines.

3.5 Arquitectura de control, electrónica y software

La Figura 2 muestra el diagrama de bloques: un PC con ROS 2 (planeación, control cinemático y GUI en Python) envía consignas por USB serie a una ESP32 que cierra el lazo de velocidad de cada motor con la realimentación de los encoders y acciona los puentes H; una fuente de 12 V alimenta el conjunto.

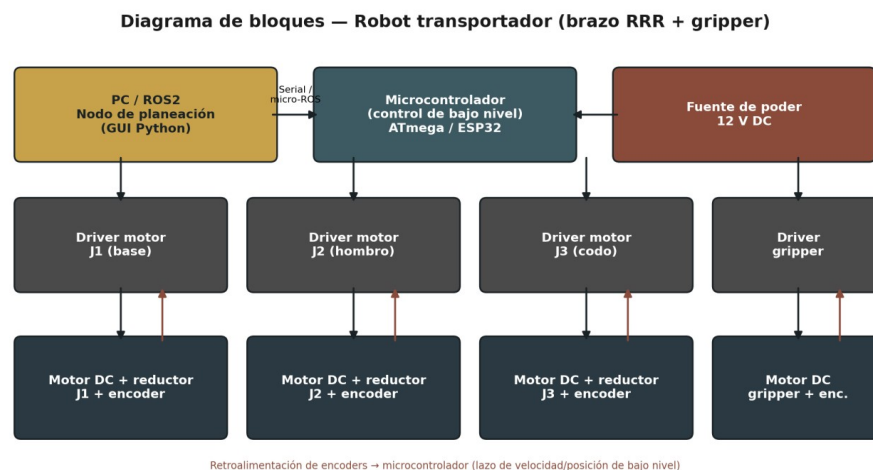


Figura 2. Diagrama de bloques del robot transportador (brazo RRR + gripper).

El plano eléctrico (Figura 3) conecta los tres motorreductores con encoder de cuadratura mediante dos puentes H L298N y un ESP32 DevKit; el servo del gripper toma una salida PWM adicional de la ESP32. Se verificó sobre el motor físico el pinout del conector de 6 pines (M1–, GND, fase A, fase B, 3,3/5 V, M2+).

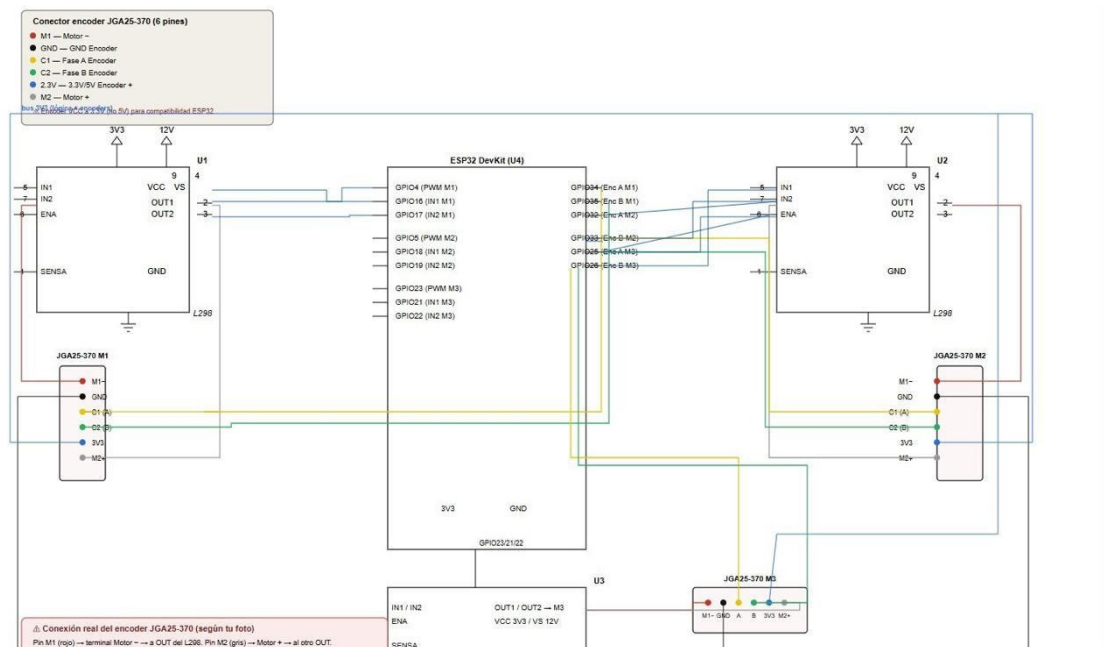


Figura 3. Plano eléctrico: 2 × L298N + ESP32 DevKit (PWM y dirección, y lectura de encoders en cuadratura para M1, M2 y M3).

NOTA Los encoders se alimentan a 3,3 V (no 5 V) para mantener compatibilidad de niveles lógicos con las entradas GPIO del ESP32. Los cables de encoder se acortaron y trenzaron tras detectar ruido en la lectura de una junta (Acta 6).

El software sigue la arquitectura de tres niveles que pide la guía final (Figura 4). En el **alto nivel**, la GUI global y el nodo maestro de la línea envían la orden de tarea a cada robot y reciben su estado. En el **medio nivel**, el PC del transportador planea la trayectoria (cinemática inversa y perfil trapezoidal), ejecuta el control cinemático y publica el estado articular para la GUI del robot y para el gemelo en RViz y Gazebo. En el **bajo nivel**, la ESP32 recibe cada 50 ms la cadena «v1,v2,v3,servo» a 115 200 baudios, cierra el lazo de velocidad de cada motor y devuelve la posición medida.

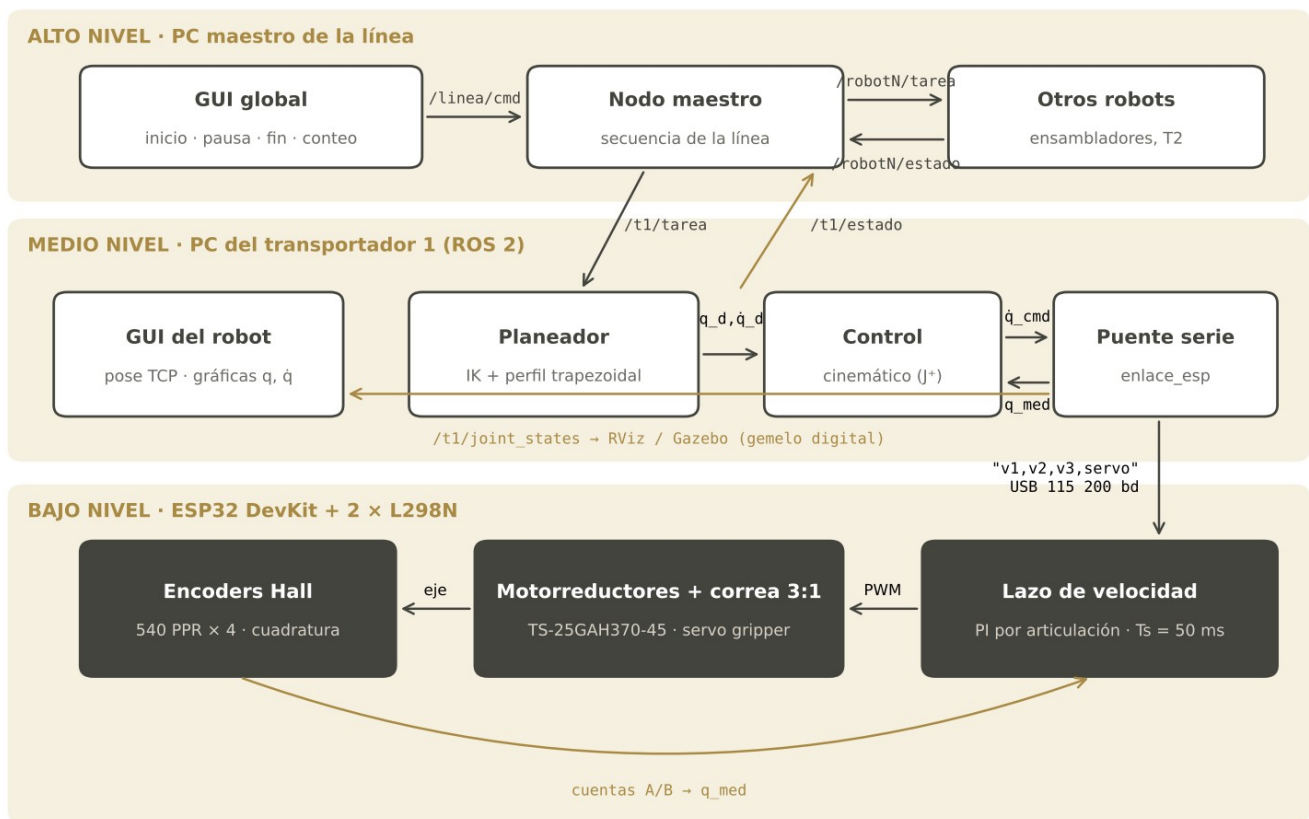


Figura 4. Arquitectura de software en tres niveles y comunicación entre nodos (tópicos ROS 2 y enlace serie con la ESP32).

04 Modelado cinemático

4.1 Sistemas de referencia y cinemática directa

Con la arquitectura RRR definida se asignó a cada articulación un eje z coincidente con su eje de giro y un eje x a lo largo del eslabón, según el convenio Denavit-Hartenberg (Figura 5 y Tabla 7). El marco 0 está en el suelo, bajo el eje de la base, con z_0 vertical; z_1 , z_2 y z_3 son horizontales y perpendiculares al plano del brazo.

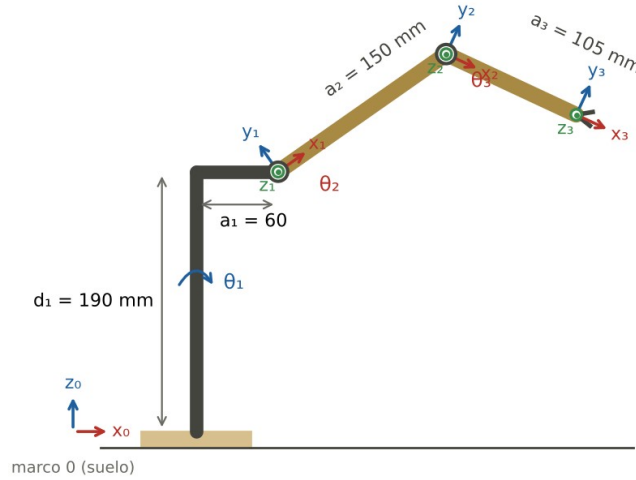


Figura 5. Asignación de marcos DH y cotas del robot físico. El plano del dibujo es el plano vertical del brazo; θ_1 lo hace girar alrededor de z_0 .

Tabla 7. Parámetros DH del robot físico

Eslabón	θ_i	d_i [mm]	α_i	a_i [mm]	Rango articular
1	θ_1	190	90°	60	-180° a 180°
2	θ_2	0	0	150	-90° a 90°
3	θ_3	0	0	105	-150° a 150°

Multiplicando $A_1 \cdot A_2 \cdot A_3$ se obtiene la posición de la punta (verificada en MATLAB y en Python simbólico):

$$\begin{aligned}
 x &= \cos \theta_1 \cdot (a_1 + a_2 \cos \theta_2 + a_3 \cos(\theta_2 + \theta_3)) \\
 y &= \sin \theta_1 \cdot (a_1 + a_2 \cos \theta_2 + a_3 \cos(\theta_2 + \theta_3)) \\
 z &= d_1 + a_2 \sin \theta_2 + a_3 \sin(\theta_2 + \theta_3)
 \end{aligned}$$

La estructura es clara: θ_1 gira el plano del brazo, y θ_2 y θ_3 fijan el radio $r = a_1 + a_2 \cos \theta_2 + a_3 \cos(\theta_2 + \theta_3)$ y la altura dentro de él. En el programa del robot las matrices se compilan una sola vez a funciones numéricas: evaluar la directa y el Jacobiano tarda 11 μ s, el 0,02 % del periodo de control de 50 ms.

4.2 Cinemática inversa

Dado un punto (x, y, z) , $\theta_1 = \text{atan2}(y, x)$. Con $u = \sqrt{x^2 + y^2} - a_1$ y $v = z - d_1$, el problema en el plano es un brazo 2R de eslabones a_2 y a_3 a distancia $R = \sqrt{u^2 + v^2}$ del hombro, que se resuelve con la ley del coseno:

$$\begin{aligned}
 \cos \gamma &= (a_2^2 + a_3^2 - R^2) / (2 a_2 a_3), & \cos \beta &= (R^2 + a_2^2 - a_3^2) / (2 a_2 R), & \alpha &= \text{atan2}(v, u) \\
 \text{codo arriba: } \theta_2 &= \alpha + \beta, & \theta_3 &= -\pi + \gamma & \text{codo abajo: } \theta_2 &= \alpha - \beta, & \theta_3 &= \pi - \gamma
 \end{aligned}$$

El punto es alcanzable si $45 \text{ mm} \leq R \leq 255 \text{ mm}$; fuera de ese anillo el programa rechaza el punto con un mensaje en lugar de devolver valores indefinidos. Con la opción de girar la base 180° (hombro atrás) hay hasta cuatro soluciones; se conservan las que respetan los límites articulares y, entre ellas, la que menos mueve las juntas desde la postura actual. La comprobación directa $\rightarrow$ inversa $\rightarrow$ directa sobre 5000 posturas aleatorias cerró con un error máximo de 0,000000 mm.

4.3 Resultados de la validación cinemática en Gazebo

Se probaron ocho posturas representativas sobre el modelo de Gazebo (geometría de la Tabla 3, columna Gazebo). Para cada una se midieron dos errores (Tabla 8): el **error directa** compara la posición objetivo, calculada analíticamente a partir de la postura de referencia q_{ref} , con la posición que alcanza la punta cuando esa postura se envía a los controladores de Gazebo; el **error inversa** hace lo mismo enviando la postura que devuelve la cinemática inversa para el punto objetivo. En ambos casos la posición alcanzada se obtiene con la directa aplicada al estado real de la física.

Tabla 8. Errores de la cinemática directa e inversa en ocho posturas (modelo de Gazebo)

Punto	q_{ref} [°]	Soluciones (válidas/total)	Error directa [mm]	Error inversa [mm]
P1 home extendido	0, 0, 0	1/1	0,36	0,36
P2 frente arriba	0, 40, -70	2/2	0,09	0,19
P3 derecha media altura	45, 25, -50	2/2	0,41	0,58
P4 izquierda alta	-60, 55, -95	2/4	0,43	0,43
P5 atrás baja	150, -10, -30	2/2	2,62	1,58
P6 lateral a 90°	90, 30, -90	1/4	0,56	0,57
P7 recogido	30, 70, -140	2/4	0,16	0,16
P8 codo abajo	-30, -25, 65	2/2	0,22	0,30

INTERPRETACIÓN Siete de ocho posturas quedan por debajo de 0,6 mm. Como la inversa cierra con error nulo, esos milímetros no son de la cinemática sino del seguimiento de los controladores de posición de Gazebo bajo la gravedad. P5, la postura con mayor brazo de palanca, es la peor y llega a 2,6 mm. En P8 se pidió la postura codo abajo (-25°, 65°) y la inversa, configurada para preferir codo arriba, devolvió la otra rama (63,2°, -65°): es una segunda solución válida para el mismo punto y por eso el error sigue siendo de 0,3 mm. En P4, P6 y P7 aparecen cuatro soluciones de las que solo una o dos respetan los límites, lo que justifica el filtrado.

4.4 Jacobiano

El Jacobiano de velocidad lineal relaciona las velocidades articulares con la velocidad de la punta, $\dot{x} = J(q) \dot{q}$. Derivando las ecuaciones de 4.1 respecto a θ_1 , θ_2 y θ_3 , y llamando $r = a_1 + a_2 c_2 + a_3 c_{23}$ y $h = a_2 s_2 + a_3 s_{23}$ (con $c_{23} = \cos(\theta_2 + \theta_3)$ y $s_{23} = \sin(\theta_2 + \theta_3)$):

$$J(q) = \begin{vmatrix} -s_1 r & -c_1 h & -c_1 a_3 s_{23} \\ c_1 r & -s_1 h & -s_1 a_3 s_{23} \\ 0 & a_2 c_2 + a_3 c_{23} & a_3 c_{23} \end{vmatrix}$$

Cada columna es la velocidad que produce una junta sola: la primera es tangente al giro de la base y crece con el radio r ; la segunda y la tercera están en el plano del brazo. El determinante se factoriza de forma compacta:

$$\det J = -a_2 a_3 \cdot r \cdot \sin \theta_3$$

Hay, por tanto, dos singularidades: $\sin \theta_3 = 0$, con el brazo totalmente estirado o plegado, que es el borde del espacio de trabajo y donde la punta no puede moverse en la dirección del brazo; y $\mathbf{r} = \mathbf{0}$, con la punta sobre el eje de la base, donde θ_1 queda indefinido. El Jacobiano analítico se validó contra la derivada numérica de la cinemática directa en 2000 estados aleatorios, con una diferencia máxima de $7 \cdot 10^{-8}$ mm/s.

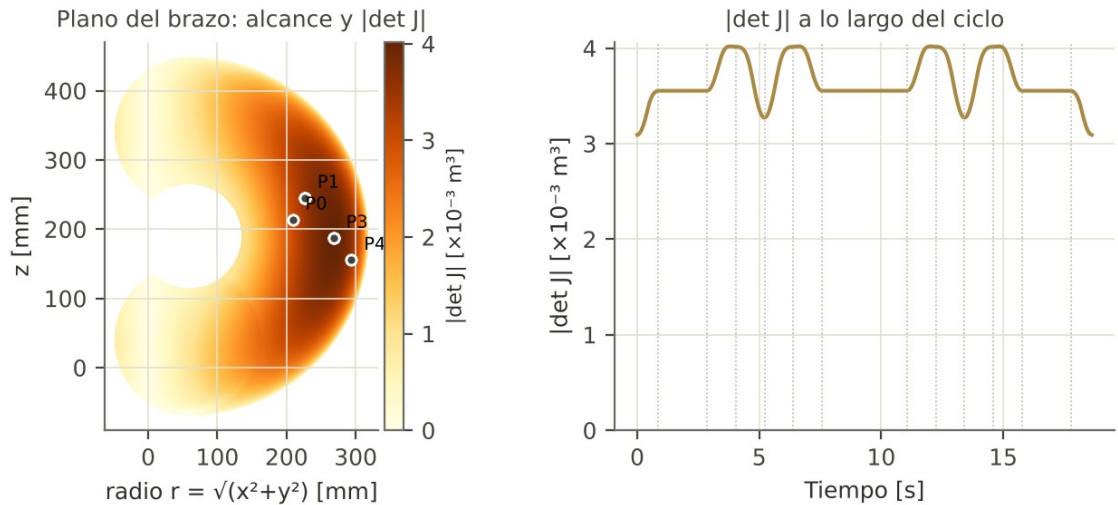


Figura 6. Izquierda: alcance del brazo en su plano y valor de $|\det J|$ (los puntos son los puntos de paso del ciclo). Derecha: $|\det J|$ a lo largo del ciclo de la Sección 6.

RESULTADO A lo largo del ciclo $|\det J|$ se mantiene entre $3,1$ y $4,0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ y el número de condición entre $2,2$ y $6,7$: la trayectoria nunca se acerca a una singularidad. El peor condicionamiento está en la recogida (P4), la postura más extendida ($\theta_3 = -45^\circ$). La velocidad máxima de la punta es de 158 mm/s y ocurre en los giros de la base, cuando la punta está a 226 mm del eje y J1 gira a $40^\circ/\text{s}$ ($v = r \cdot \dot{\theta}_1$).

05 Implementación y simulación

5.1 Modelo mecánico: CAD y lista de piezas

El brazo y el gripper se modelaron en SolidWorks; los planos de las piezas se entregan por separado (formato A4, cotas en mm, primer diedro). La vista explosionada de la Figura 7 numera cada componente y la Tabla 9 lista las piezas del ensamblaje. Los eslabones se imprimieron en 3D; tras la primera impresión se corrigieron las tolerancias de los acoples y se reforzó el soporte del hombro, que se flexionaba (Acta 5).

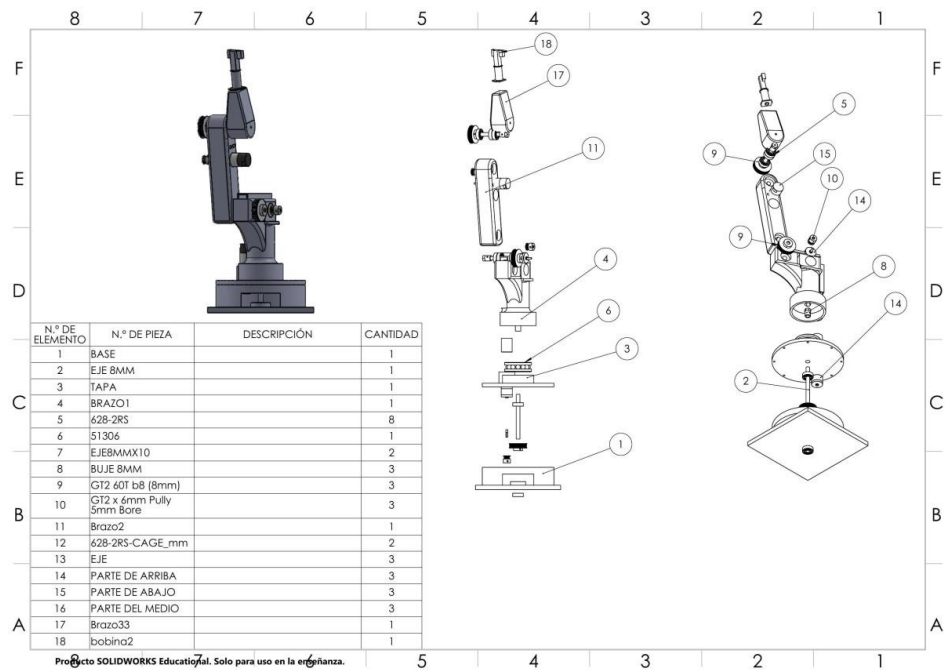


Figura 7. Vista explosionada del ensamblaje del brazo (SolidWorks), con la numeración de la Tabla 9.

Tabla 9. Lista de piezas (BOM) del ensamblaje del brazo

N.º	Pieza	Descripción	Cant.
1	BASE	Base de la cintura (J1)	1
2	EJE 8MM	Eje de la cintura	1
3	TAPA	Tapa de la base	1
4	BRAZO1	Soporte del hombro	1
5	628-2RS	Rodamiento rígido de bolas 8 × 24 × 8 mm	8
6	51306	Rodamiento axial de la cintura	1
7	EJE8MMX10	Eje de 8 mm de las juntas	2
8	BUJE 8MM	Buje separador	3
9	GT2 60T b8 (8 mm)	Polea conducida de 60 dientes	3
10	GT2 × 6 mm Pulley 5 mm Bore	Polea motriz de 20 dientes	3
11	Brazo2	Eslabón hombro-codo	1
12	628-2RS-CAGE_mm	Rodamiento 628 (jaula)	2
13	EJE	Eje del gripper	3
14	PARTE DE ARRIBA	Pieza del gripper	3
15	PARTE DE ABAJO	Pieza del gripper	3
16	PARTE DEL MEDIO	Pieza del gripper	3
17	Brazo33	Eslabón codo-gripper	1
18	bobina2	Pieza del ensamblaje (CAD)	1

5.2 Primera validación visual en RViz2

Con los parámetros DH se construyó el modelo URDF del brazo y se cargó en RViz2 (paquete planta_brazo) para validar la cinemática antes de pasar al robot físico. Se definieron dos puntos objetivo, P1 (verde) y P2 (rojo), y se comprobó visualmente que el efector final llega a P1 (Figuras 8 y 9). La verificación numérica de los puntos de prueba se hizo después en Gazebo (Sección 4.3).

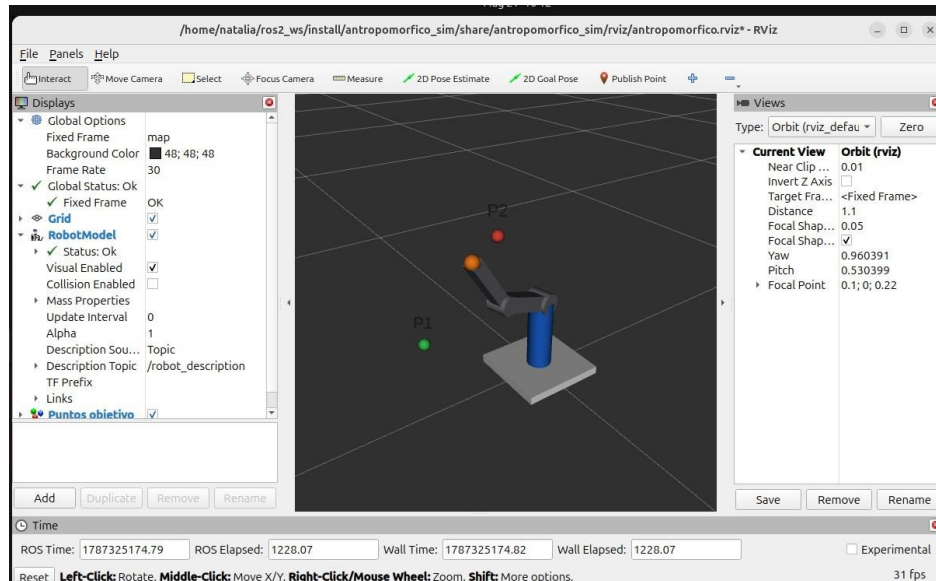


Figura 8. Configuración inicial del brazo en RViz2 con los puntos objetivo P1 (verde) y P2 (rojo).

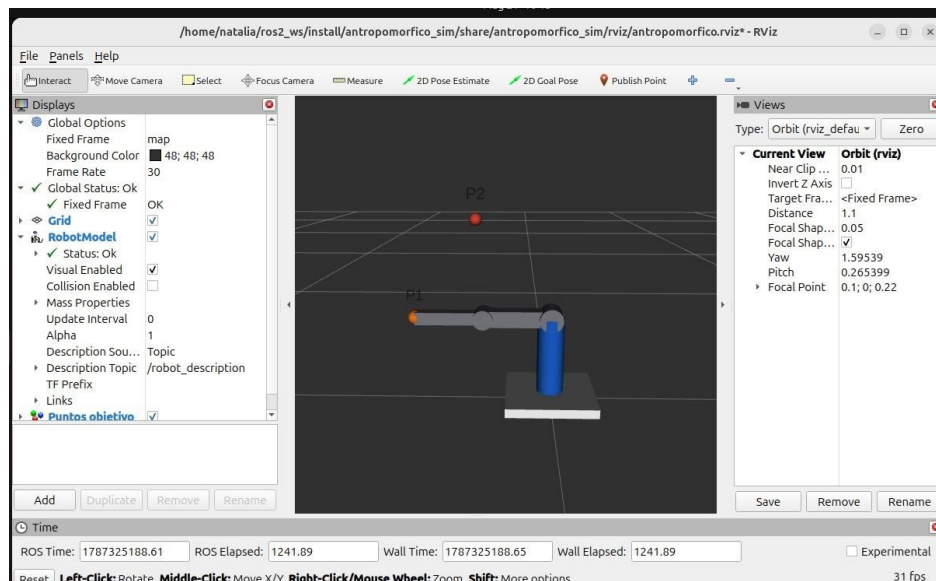


Figura 9. El efector final (naranja) llega al punto objetivo P1; P2 permanece en rojo porque aún no se ha alcanzado.

5.3 Simulación dinámica en Gazebo

El robot se simuló en ROS 2 con Gazebo Harmonic. El modelo URDF/xacro se carga en Gazebo y un puente (ros_gz_bridge) comunica ambos entornos. Cada articulación tiene un controlador de posición (JointPositionController) del simulador al que llegan las consignas. El estado real medido por la física (1000 Hz) se remuestrea a 60 Hz y alimenta la cinemática directa y RViz, de modo que lo que se visualiza es la posición alcanzada y no la consigna. El paquete se lanza con «ros2 launch planta_brazo

gazebo.launch.py rviz:=true demo:=true»; con «comparar:=true» recorre los puntos de la Tabla 8 y genera esa tabla.

Como prueba de la inversa en un recorrido continuo se generó en Gazebo una recta de 300 mm subdividida en 12 puntos. El error medio entre el punto pedido y el alcanzado fue de 0,09 mm, el máximo de 0,28 mm y el desvío máximo respecto a la recta de 0,24 mm.

INSERTAR CAPTURA. Figura de Gazebo y RViz durante el ciclo (ros2 launch planta_brazo gazebo.launch.py rviz:=true demo:=true), con la traza de la punta visible.

5.4 Implementación en el robot físico

El programa del robot físico está organizado en módulos sin dependencias de ROS, de modo que se prueban por separado y luego se integran en los nodos:

- **Configuración única:** geometría, transmisión, motor, encoder, límites, puerto serie y postura de arranque. Si un número aparece dos veces en el proyecto, es un error.
- **Cinemática:** directa, Jacobiano compilado e inversa con las dos ramas del codo y aviso de puntos inalcanzables.
- **Perfiles y trayectorias:** perfiles trapezoidal y cúbico normalizados, ciclo de 14 puntos y recta cartesiana por inversa.
- **Ejecución:** comprueba límites, alcance y velocidades antes de mover, imprime el plan, añade un tramo de aproximación suave desde la postura real y se detiene en seco con Ctrl+C.
- **Firmware de la ESP32:** lazo de velocidad por motor con periodo de 50 ms, decodificación de encoders $\times 4$, PWM y sentido de los L298N, y telemetría de posición de referencia y medida.

Como los encoders son incrementales, la ESP32 no sabe en qué ángulo arranca el brazo. Antes de energizar se coloca el brazo a mano en la postura de reposo (0° , 50° , -110°), que coincide con el primer punto del ciclo. Se eligió plegada y no estirada porque estirada es la postura de mayor par del hombro. Con un barrido de velocidad se midió la velocidad máxima que cada lazo sigue de forma fiable: 120 $^\circ/\text{s}$ en J1, 40 $^\circ/\text{s}$ en J2 y 60 $^\circ/\text{s}$ en J3; por debajo de 20–30 $^\circ/\text{s}$ aparece stick-slip, que corrige el lazo exterior de posición. El 1 de octubre de 2026 el transportador ejecutó la secuencia de recoger y soltar en lazo cerrado siguiendo la misma trayectoria que su modelo; la sobreoscilación de J2 al cargar la pieza se corrigió reduciendo la aceleración del perfil (Acta 6).

INSERTAR FOTO. Fotografía del transportador 1 ensamblado con la electrónica montada, en la postura de recogida.

06 Planeación de trayectorias y control

6.1 Trayectoria de la tarea

La tarea se especifica con catorce puntos de paso en el espacio de articulaciones (Tabla 10), simétricos respecto al giro central de la base (punto 7), de modo que el ciclo es cerrado y repetible. El gripper cierra al llegar a P4 y abre al llegar a P9. Los puntos se definieron dentro del alcance del robot

físico; el ciclo anterior, pensado para el modelo de Gazebo (giro de $\pm 75^\circ$ y posturas de $60^\circ/-90^\circ$), dejaba puntos fuera del alcance real de 255 mm.

Tabla 10. Puntos de paso del ciclo: ángulos articulares $[\circ]$ y posición de la punta [mm]

#	Descripción	q_1	q_2	q_3	x	y	z
0	reposo	0	50	-110	208,9	0,0	214,0
1	levantar	0	55	-95	226,5	0,0	245,4
2	girar a recogida	60	55	-95	113,2	196,1	245,4
3	aproximar	60	28	-72	134,0	232,1	187,5
4	recoger (cierra gripper)	60	10	-45	146,9	254,4	155,8
5	retirar	60	28	-72	134,0	232,1	187,5
6	elevar	60	55	-95	113,2	196,1	245,4
7	girar a descarga	-60	55	-95	113,2	-196,1	245,4
8	aproximar	-60	28	-72	134,0	-232,1	187,5
9	soltar (abre gripper)	-60	10	-45	146,9	-254,4	155,8
10	retirar	-60	28	-72	134,0	-232,1	187,5
11	elevar	-60	55	-95	113,2	-196,1	245,4
12	volver al frente	0	55	-95	226,5	0,0	245,4
13	reposo	0	50	-110	208,9	0,0	214,0

6.2 Perfil trapezoidal y sincronización

Cada segmento usa un perfil de velocidad trapezoidal en el espacio de articulaciones: rampa de aceleración, velocidad de cruce y rampa de frenado. El área bajo la curva de velocidad es el recorrido, lo que da la relación de diseño:

$$\ddot{q}_c t_c (t_f - t_c) = \Delta q, \quad \dot{q}_c = \Delta q / (t_f - t_c)$$

En lugar de fijar el tiempo, se fijaron la velocidad de cruce $\dot{q}_c = 40^\circ/\text{s}$ (el tope medido de J2) y la aceleración $\ddot{q}_c = 80^\circ/\text{s}^2$, y para cada segmento se calcula el tiempo mínimo que los respeta: $t_c = \dot{q}_c / \ddot{q}_c$ y $t_f = \Delta q / \dot{q}_c + t_c$. Si el recorrido es menor que $\dot{q}_c^2 / \ddot{q}_c = 20^\circ$ no hay tramo de cruce y el perfil es triangular, con $t_c = \sqrt{(\Delta q / \ddot{q}_c)}$ y $t_f = 2 t_c$. La junta que más se mueve en cada segmento marca el ritmo y las demás se escalan con la misma ley normalizada $s(t)$: todas arrancan y llegan a la vez y el camino en el espacio de juntas es un segmento recto (Figura 10).

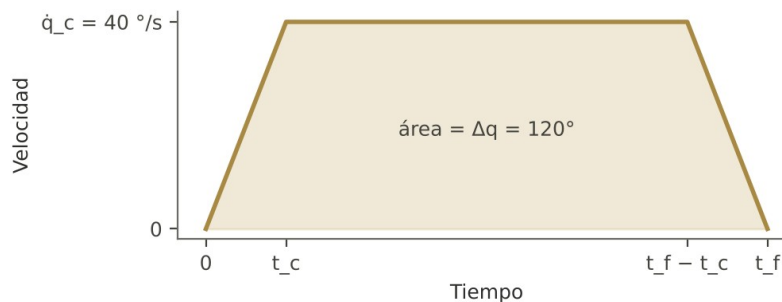


Figura 10. Perfil trapezoidal de velocidad. En el segmento 7 (giro de base de 120°), $t_c = 0,5$ s, $t_f = 3,5$ s y $\dot{q}_c = 40^\circ/\text{s}$.

Tabla 11. Parámetros del perfil en los 13 segmentos ($\dot{q}_c = 40 \text{ }^\circ/\text{s}$, $\ddot{q}_c = 80 \text{ }^\circ/\text{s}^2$)

Seg.	Movimiento	$\Delta q_1, \Delta q_2, \Delta q_3 \text{ [}^\circ\text{]}$	$t_f \text{ [s]}$	$t_c \text{ [s]}$	$\dot{q}_{c1}, \dot{q}_{c2}, \dot{q}_{c3} \text{ [}^\circ/\text{s}\text{]}$
1	levantar	0, 5, 15	0,87	0,43	0, 11,5, 34,6 (pico)
2	girar a recogida	60, 0, 0	2,00	0,50	40, 0, 0
3	aproximar	0, -27, 23	1,18	0,50	0, -40, 34,1
4	recoger (cierra gripper)	0, -18, 27	1,18	0,50	0, -26,7, 40
5	retirar	0, 18, -27	1,18	0,50	0, 26,7, -40
6	elevantar	0, 27, -23	1,18	0,50	0, 40, -34,1
7	girar a descarga	-120, 0, 0	3,50	0,50	-40, 0, 0
8	aproximar	0, -27, 23	1,18	0,50	0, -40, 34,1
9	soltar (abre gripper)	0, -18, 27	1,18	0,50	0, -26,7, 40
10	retirar	0, 18, -27	1,18	0,50	0, 26,7, -40
11	elevantar	0, 27, -23	1,18	0,50	0, 40, -34,1
12	volver al frente	60, 0, 0	2,00	0,50	40, 0, 0
13	reposo	0, -5, -15	0,87	0,43	0, -11,5, -34,6 (pico)

La Figura 11 muestra el ciclo completo de 13 segmentos (18,6 s): las tres articulaciones arrancan y paran juntas, y el giro de la base ocupa solo los segmentos 2, 7 y 12. La Figura 12 muestra el camino de la punta, que es un arco y no una recta porque se interpola en el espacio de articulaciones.

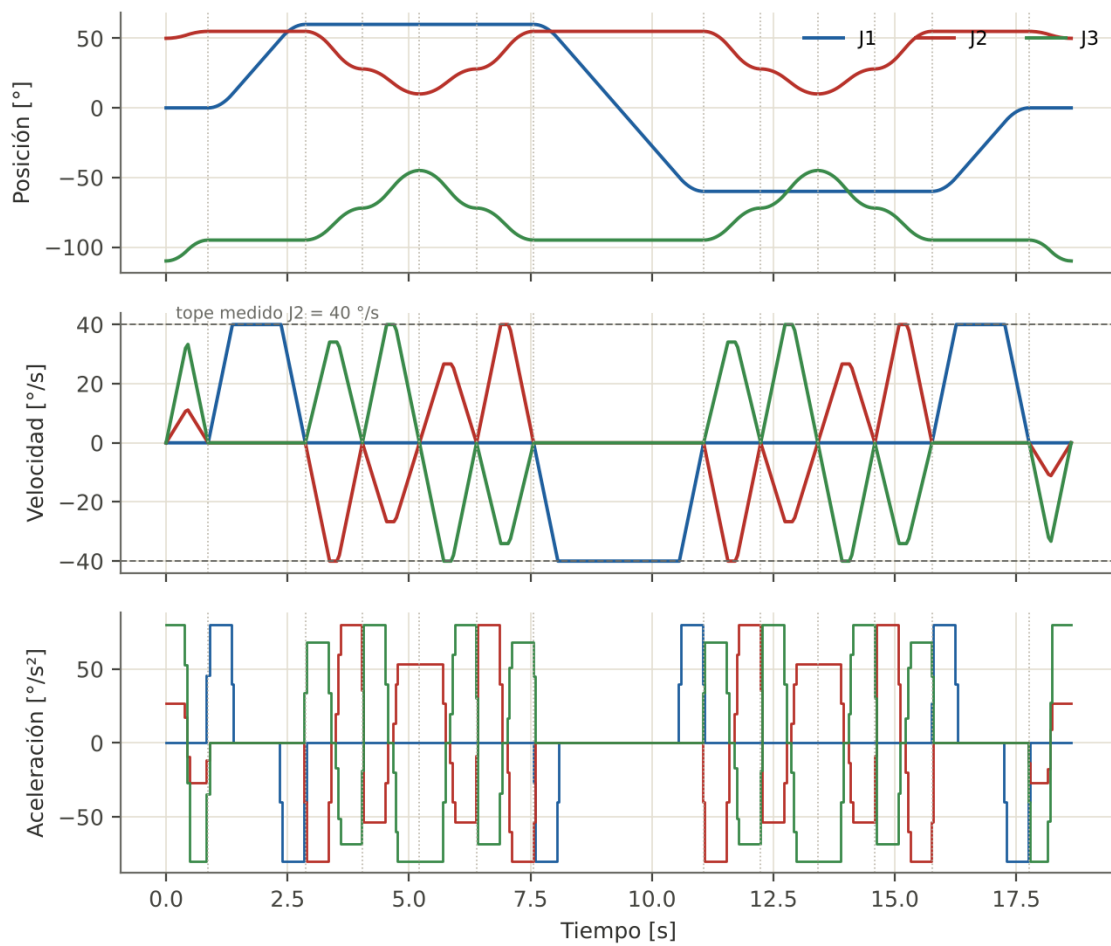


Figura 11. Posición, velocidad y aceleración planeadas de las tres articulaciones en el ciclo completo. Las líneas verticales separan los 13 segmentos.

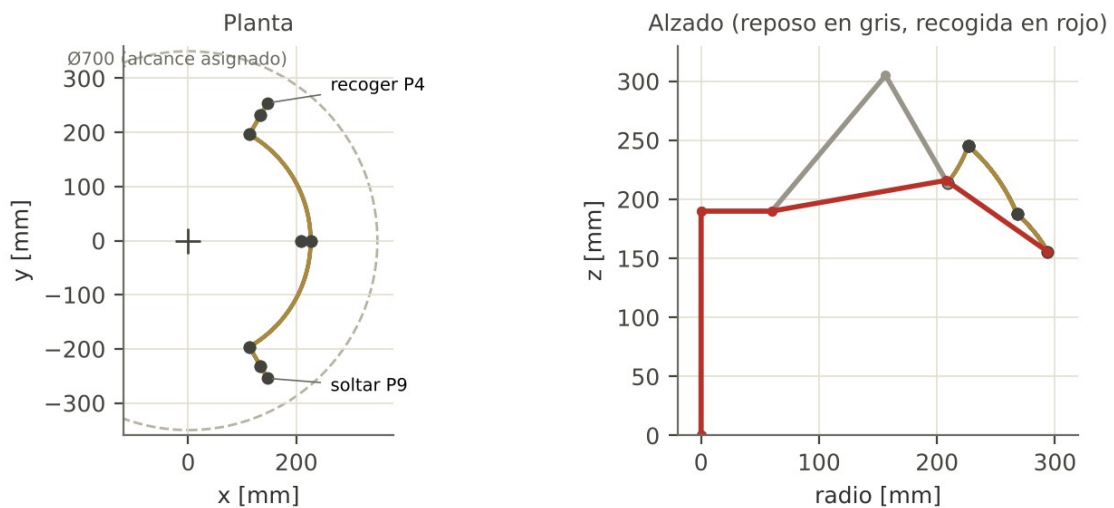


Figura 12. Camino de la punta del efector (planta y alzado). Los puntos negros son los puntos de paso; en el alzado se dibuja el brazo en reposo (gris) y en recogida (rojo). Calculado con la cinemática directa de la Sección 4.1.

RESULTADO El ciclo dura 18,6 s. La velocidad articular máxima es de 40 °/s (0,70 rad/s), el 35 % del límite de 2 rad/s de la guía y el 15 % de la velocidad sin carga de la junta (260 °/s). La velocidad no la limita el motor sino el par: J2 solo sigue hasta 40 °/s porque carga el peso del brazo. Los segmentos 1 y 13 son triangulares ($\Delta q = 15^\circ < 20^\circ$). La aceleración máxima es de 80 °/s² en todas las juntas.

JUSTIFICACIÓN Se planificó en el espacio de articulaciones porque los límites de velocidad y par están definidos sobre cada eje y la interpolación no pasa por singularidades. El perfil trapezoidal permite fijar directamente la velocidad de cruce en el tope medido. Con la misma duración, un perfil cúbico tendría un pico $1,5 \Delta q/t_r$: en el giro de la base sería 51 °/s en lugar de 40 °/s (+29 %), y en los segmentos dominados por J2 superaría su tope. La desventaja del trapecio, la discontinuidad de aceleración, se aceptó porque las aceleraciones no superan 80 °/s². El programa permite cambiar al perfil cúbico con una opción.

6.3 Control cinemático

El reparto de trabajo es el que se muestra en la Figura 4: el PC genera la trayectoria y calcula las velocidades articulares, y la ESP32 las sigue con su lazo de velocidad. El equipo diseñó la planeación, la ley de control cinemático, el escalado de tiempo y el lazo de velocidad del firmware; en la simulación de Gazebo, en cambio, el seguimiento lo hacen los controladores de posición propios del simulador. Se implementaron dos variantes:

$$\begin{aligned} \text{ciclo (juntas):} \quad \dot{q}_{cmd} &= \dot{q}_d + K (q_d - q_m) \\ \text{recta (cartesiano):} \quad \dot{x}_e &= \dot{x}_d + K (x_d - x), \quad \dot{q}_{cmd} = J^+(q_m) \dot{x}_e \end{aligned}$$

Si el lazo de velocidad sigue la consigna, el error $e = x_d - x$ cumple $\dot{e} = -K e$: la matriz del sistema es $-K \cdot I$, con los tres valores propios en $\lambda = -K$. Con $K = 2 \text{ s}^{-1}$ el error decae con constante de tiempo de 0,5 s. Discretizado con $T = 50 \text{ ms}$ queda $e_{k+1} = (1 - KT) e_k$, con valor propio 0,9, estable para $0 < K < 2/T = 40 \text{ s}^{-1}$. Las consignas se saturan en los topes medidos de cada junta y, si el error crece, un factor $f = 1/(1 + e/e_{ref})$ (con $e_{ref} = 4^\circ$ o 15 mm y mínimo 0,12) frena el reloj de la trayectoria: el robot recorre el mismo camino aunque tarde más.

El lazo se simuló en Python con el mismo código del robot, un modelo de primer orden del lazo de velocidad de la ESP32 (constante de tiempo supuesta de 0,12 s), las saturaciones medidas y la cuantización del encoder (Figuras 13 y 14, Tabla 12).

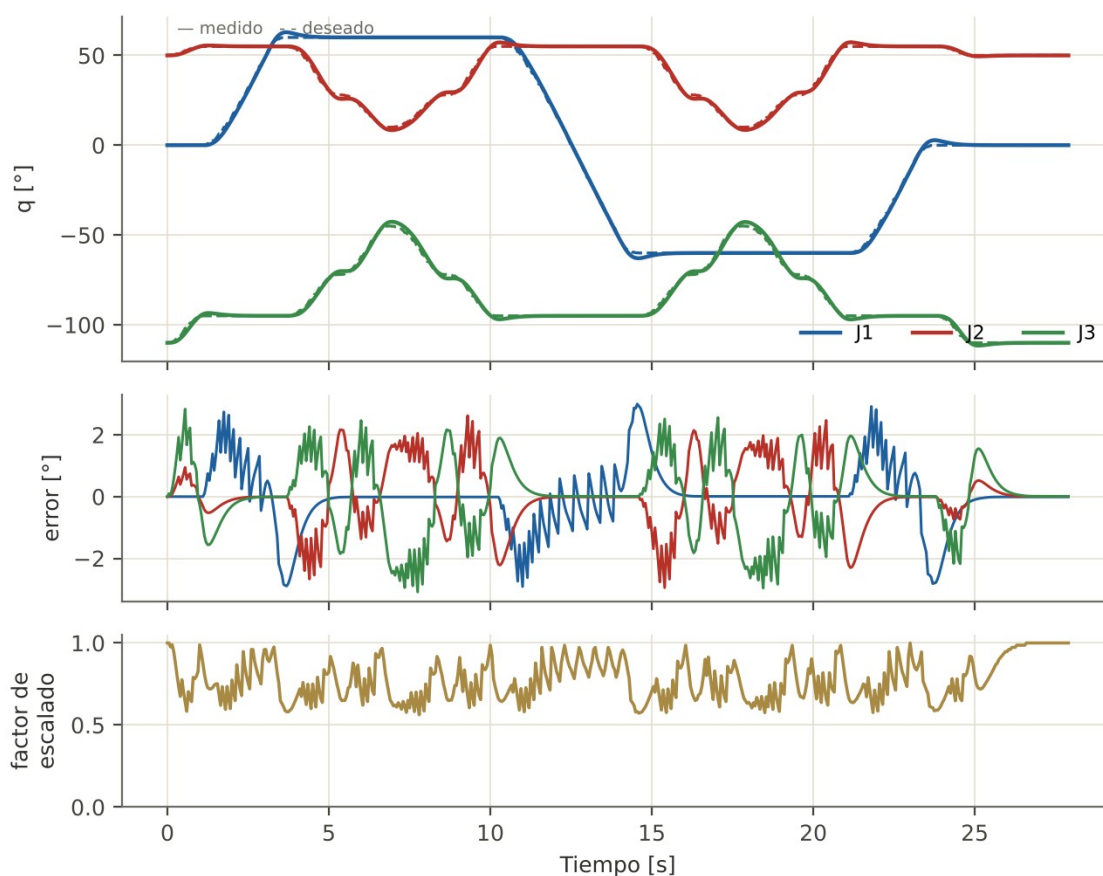


Figura 13. Control cinemático simulado en el ciclo con $K = 2 \text{ s}^{-1}$: posición deseada y medida, error por articulación y factor de escalado de tiempo.

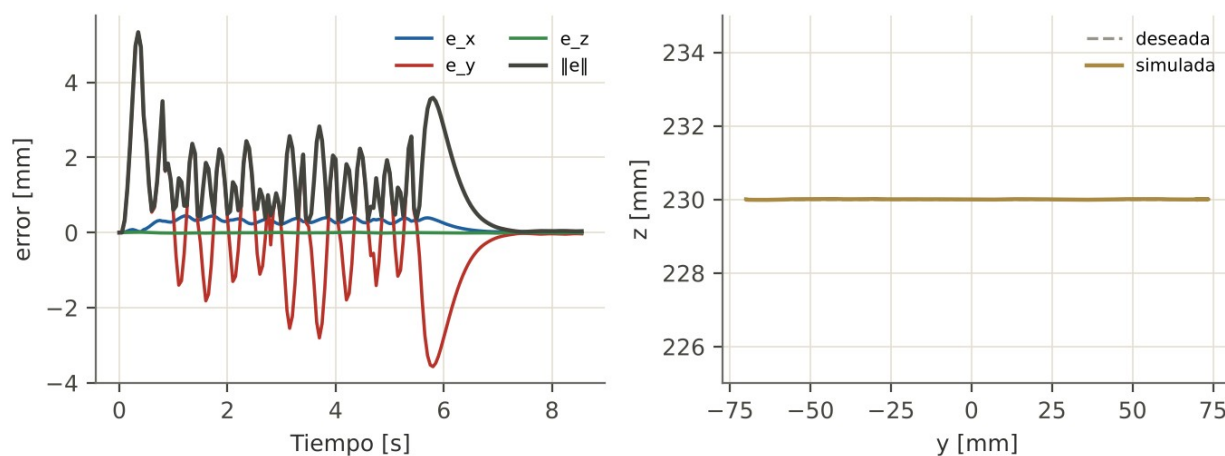


Figura 14. Control cinemático cartesiano en la recta de 140 mm con $K = 2 \text{ s}^{-1}$: error de posición en el tiempo y camino en el plano y-z.

Tabla 12. Efecto de la ganancia K en el seguimiento simulado

Caso	$K \text{ [s}^{-1}\text{]}$	Error medio	Error máximo	Error final	Duración
Ciclo (juntas)	0	$2,14^\circ$	$4,17^\circ$	$0,56^\circ$	28,8 s
Ciclo (juntas)	0,5	$1,75^\circ$	$4,33^\circ$	$0,28^\circ$	26,9 s
Ciclo (juntas)	2	$1,30^\circ$	$3,11^\circ$	$0,00^\circ$	24,9 s

Caso	K [s ⁻¹]	Error medio	Error máximo	Error final	Duración
Ciclo (juntas)	5	0,97°	2,27°	0,00°	23,5 s
Ciclo, sin escalado	2	1,83°	4,89°	0,00°	18,8 s
Recta (cartesiano)	0	4,58 mm	7,65 mm	3,71 mm	6,7 s
Recta (cartesiano)	2	1,19 mm	5,29 mm	0,07 mm	5,6 s

INTERPRETACIÓN Sin realimentación ($K = 0$) el error no vuelve a cero: queda 0,56° en las juntas y 3,7 mm en la recta. Con $K = 2$ el error final es nulo dentro de la resolución del encoder (0,056°) y de 0,07 mm en cartesiano, como pide la guía, y la recta se sigue con un desvío lateral máximo de 0,4 mm. Subir K a 5 reduce el error máximo, pero el beneficio es pequeño frente al riesgo de excitar la saturación y el ruido del encoder. El escalado alarga el ciclo de 18,6 a 24,9 s y a cambio reduce el error máximo de 4,9° a 3,1°. La forma en diente de sierra del error tiene dos causas que se pueden corregir: el plan se avanza con índices enteros, de modo que la referencia se queda quieta varios periodos cuando el reloj se frena (conviene interpolar entre muestras), y la recta se ejecuta como 11 subtramos que arrancan y paran (conviene un único perfil a lo largo de la recta).

07 Pruebas, verificación y validación

7.1 Protocolo de pruebas

Tabla 13. Protocolo de pruebas y resultados

Prueba	Qué se mide	Criterio	Resultado
Cierre de la cinemática (5000 posturas)	Error directa → inversa → directa	$< 0,01$ mm	0,000 mm. Cumple
Jacobiano analítico (2000 estados)	$J \dot{q}$ frente a la derivada numérica	$< 0,01$ mm/s	$7 \cdot 10^{-8}$ mm/s. Cumple
Cinemática en Gazebo (8 posturas)	Error de posición	< 1 mm en la zona de la tarea	7 de 8; P5 (fuera de la tarea) 2,6 mm
Recta en Gazebo (12 puntos)	Error y desvío de la recta	Error medio $< 0,5$ mm	0,09 mm medio; 0,28 máx. Cumple
Velocidad en el ciclo	$\dot{q}$ máx. frente al límite de 2 rad/s y al tope medido	≤ 100 % de ambos	35 % y 100 % del tope de J2. Cumple
Par en el ciclo	τ máx. frente al par disponible	$\leq$ par de bloqueo	J2: 56 % del bloqueo, 154 % del nominal. Cumple con reserva
Control cinemático (simulación)	Error final de seguimiento	$\rightarrow 0$	0,00° en juntas; 0,07 mm en la recta. Cumple
Robot físico: ciclo completo	Ejecución de recoger y soltar en lazo cerrado	Sin colisiones ni pérdida de la caja	Ejecutado el 01/10/2026 (Acta 6). Cumple
Robot físico: repetibilidad	Dispersión del punto de entrega en 10 ciclos	$\leq \pm 5$ mm	Pendiente de medir

7.2 Resultados: par requerido frente a par disponible

El modelo de par gravitatorio de la Sección 3.3, evaluado en cada instante del ciclo con la caja entre P4 y P9, da la evolución de la Figura 15. El par disponible en la articulación es $\tau_{\text{motor}} \cdot 3 \cdot \eta$: 0,33 N·m nominal y 0,91 N·m de bloqueo estimado.

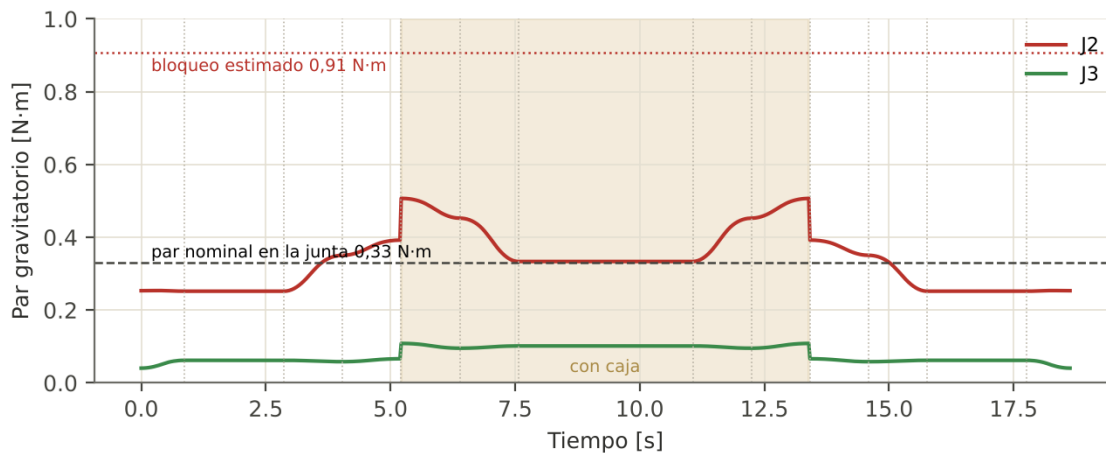


Figura 15. Par gravitatorio de J2 y J3 a lo largo del ciclo frente al par nominal y al de bloqueo estimado en la junta. La zona sombreada corresponde al traslado con la caja.

Tabla 14. Par máximo en el ciclo frente al par disponible en la junta

Art.	τ máx. en el ciclo [N·m]	% del nominal (0,33)	% del bloqueo (0,91)	Dónde ocurre
J1 (base)	0,014	4 %	2 %	Arranque de los giros (inercial)
J2 (hombro)	0,507	154 %	56 %	Recoger y soltar con la caja (P4, P9)
J3 (codo)	0,108	33 %	12 %	Recoger y soltar con la caja
J2 en reposo	0,253	77 %	28 %	Postura de arranque, sin caja

INTERPRETACIÓN Las velocidades nunca son la restricción; el par sí. En J2 el par es gravitatorio: depende de la extensión del brazo y no de la velocidad, así que alargar los segmentos no lo reduce. J2 supera su par nominal solo mientras lleva la caja (unos 11 s por ciclo: en las posturas altas apenas lo rebasa y en las bajas llega al 154 %) y siempre queda por debajo del bloqueo, lo que es admisible como régimen intermitente y concuerda con la sobreoscilación de J2 al cargar la pieza que se observó en el robot (Acta 6). La medida más efectiva es compensar la gravedad: como $\tau_g(q)$ es conocido, se puede sumar como acción anticipativa en el lazo de la ESP32, o añadir un resorte en el hombro.

08 Conclusiones, limitaciones y trabajo futuro

Conclusiones. El transportador 1 cumple la tarea asignada: recoge la caja en el cuadrado 0 y la entrega en la estación del ensamblador 1 con un ciclo de 18,6 s, dentro de su círculo de Ø700 mm y sin que la caja baje de 156 mm.

- La cinemática directa e inversa cierra con error nulo en 5000 posturas y reproduce en Gazebo las posturas de prueba con errores submilimétricos, salvo en el borde del espacio de trabajo, donde el error es del controlador de posición y no del modelo.
- El Jacobiano analítico, validado numéricamente, muestra que el ciclo se mantiene lejos de las singularidades ($\det J = -a_2 a_3 r \sin \theta_3$) y fija la velocidad máxima de la punta en 158 mm/s.
- La trayectoria trapezoidal sincronizada usa como velocidad de cruce el tope medido de J2 (40 °/s), el 35 % del límite de la guía.
- El control cinemático con $K = 2 \text{ s}^{-1}$ lleva el error final a cero en simulación, y el escalado de tiempo reduce el error máximo a costa de alargar el ciclo.
- La restricción activa del diseño es el par del hombro: 154 % del nominal con la caja, por debajo del par de bloqueo estimado.

Limitaciones. Las masas y el par de bloqueo son estimaciones; el modelo de Gazebo conserva la geometría del primer URDF; el seguimiento del robot físico se validó de forma cualitativa y falta registrar la telemetría para compararla cuantitativamente con la simulación; la repetibilidad de la entrega no se ha medido; y el gripper usa un servomotor.

Trabajo futuro. Compensar la gravedad en J2 con acción anticipativa en el firmware; interpolar el plan entre muestras y recorrer la recta con un perfil continuo; actualizar el URDF a la geometría física para que el gemelo digital y el robot coincidan; pesar las piezas y medir el par de bloqueo; registrar la telemetría para graficar error simulado frente a medido; medir la repetibilidad; e integrar el transportador con el nodo maestro y la GUI global de la línea.

8.1 Preguntas para la discusión

¿Qué concepto fue el más difícil de aplicar? Mantener un único modelo coherente del robot. El CAD, el URDF de Gazebo y el robot físico tenían dimensiones distintas, y el firmware usaba un número de pulsos del encoder errado; cada discrepancia cambiaba el alcance, el Jacobiano y los pares. Concentrar todos los parámetros en un único archivo de configuración resolvió el problema.

¿En qué medida se alcanzó el objetivo? El robot ejecuta la secuencia en simulación y en físico con la trayectoria planeada. Queda pendiente su integración con el nodo maestro y la medición cuantitativa del seguimiento y de la repetibilidad.

¿Cómo influye la ganancia del controlador? Una K mayor reduce el error durante el movimiento y acelera su convergencia ($\lambda = -K$), pero amplifica el ruido de cuantización y lleva antes las juntas a saturación; el límite teórico por discretización es $K < 40 \text{ s}^{-1}$ y en la práctica se trabajó con $K = 2 \text{ s}^{-1}$.

¿Qué diferencias hay entre la simulación y el robot real? En Gazebo los controladores de posición son ideales y no hay fricción seca; en el robot real aparecen stick-slip por debajo de 20–30 °/s, juego en los acoples impresos, ruido en los encoders y un par limitado que restringe J2 a 40 °/s.

¿Qué ventajas tiene controlar en el espacio cartesiano? Garantiza el camino de la punta (una recta con 0,4 mm de desvío) y no solo los puntos de paso, a cambio de depender del Jacobiano y de vigilar la cercanía a las singularidades.

09 Referencias

- [1] J. J. Craig, *Introduction to Robotics: Mechanics and Control*, 4th ed. Pearson, 2018.
- [2] M. W. Spong, S. Hutchinson y M. Vidyasagar, *Robot Modeling and Control*, 2nd ed. Wiley, 2020.
- [3] B. Siciliano, L. Sciavicco, L. Villani y G. Oriolo, *Robotics: Modelling, Planning and Control*. Springer, 2009.
- [4] Notas de clase, Planeación de trayectorias, Robótica, Universidad Militar Nueva Granada, 2026.
- [5] Guía de laboratorio «Planteamiento Proyecto de Curso», Robótica, Universidad Militar Nueva Granada, 2026.
- [6] Guía de laboratorio 5 «Control cinemático para un robot manipulador», Robótica, Universidad Militar Nueva Granada, 2026.
- [7] Guía de laboratorio «Entrega final del proyecto de curso», Robótica, Universidad Militar Nueva Granada, 2026.
- [8] Ficha técnica del motorreductor TS-25GAH370-45 (12 V, 130 rpm) y hoja del encoder Hall TSINY-8370.
- [9] Equipo 5, repositorio «Robotica-2026», GitHub, 2026: código del transportador 1, resultados de simulación y actas de trabajo.